CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

# Limite de $\lfloor x \rfloor$ / x en $0^+$

## Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{1}{x} \lfloor x \rfloor$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $\frac{1}{x} \to +\infty$ quand $x \to 0^+$.
- $\lfloor x \rfloor$ est la partie entière de $x$.

**Ce qu'on te demande.** Trouver la limite, en regardant de près ce que vaut $\lfloor x \rfloor$ près de 0.

## Corrigé

### 1. Le piège apparent

On pourrait croire à une forme $(+\infty) \times 0$. Ce n'est vrai qu'a priori.

### 2. Regarder la partie entière

Pour $x \in ]0, 1[$, $\lfloor x \rfloor = 0$. Donc, sur cet intervalle,

$$\frac{1}{x} \lfloor x \rfloor = \frac{1}{x} \times 0 = 0.$$

### 3. Conclusion

La fonction est constante égale à 0 sur $]0,1[$, donc

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x}\lfloor x\rfloor = 0.$$

**Le piège**

Appliquer mécaniquement une méthode de forme indéterminée sans regarder ce que vaut vraiment l'expression près du point.

**La méthode**

Avant de calculer, simplifie l'expression sur un voisinage du point : la partie entière y est souvent constante.

## Rappels de cours utilisés

- **Partie entière.** $\lfloor x\rfloor$ est l'unique entier $n$ tel que $n \leqslant x < n+1$. On en déduit l'encadrement utile $x-1 < \lfloor x\rfloor \leqslant x$.